ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 5: Espacios Vectoriales

18 de noviembre 2025

P1. Sea V un conjunto en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

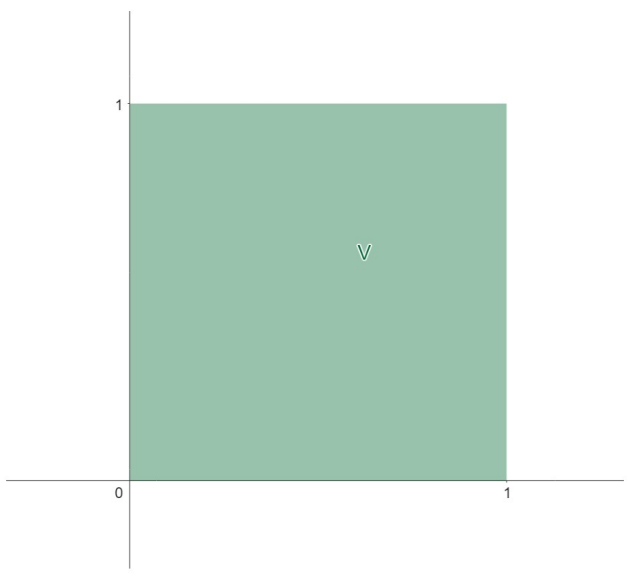

Figura 1: Conjunto V

Determine si V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Sol: Notar que el vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ pertenece al conjunto V, pero, el vector

$$-1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

No cumple las condiciones de V por lo que no es un elemento del conjunto. Luego, V no es cerrado para la multiplicación por escalar y en consecuencia, no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

P2. Sea H un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} 3t \\ 0 \\ -7t \end{bmatrix}, \text{ es decir } \quad H = \left\{ \begin{bmatrix} 3t \\ 0 \\ -7t \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Determine un vector $v_1 \in \mathbb{R}^3$ tal que $H = \text{Gen}\{v_1\}$. Argumente porqué H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Sol: Todo vector $\mathbf{h} \in H$ se puede escribir de la forma

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} 3t \\ 0 \\ -7t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$$

Para cierto $t \in \mathbb{R}$. Notar que los vectores de H son generados por el vector $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$, es decir $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1\}$. Luego, H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, pues todo espacio generado por un conjunto de vectores es un subespacio vectorial.

P3. Sea U un subconjunto de $\mathbb{P}_2$, el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, definido por

$$U = \{p(t) \in \mathbb{P}_2 : p(t) = at^2, a \in \mathbb{R}\}$$

Determine si U es un subespacio vectorial de $\mathbb{P}_2$.

Sol: Para mostrar que el conjunto U es un subespacio vectorial de $\mathbb{P}_2$, U se deben cumplir las siguientes propiedades de los subespacios:

- **No vacío** Notar que el polinomio $p(t) = 0 = 0 \cdot t^2$ pertenece a U, por lo que U es no vacío.
- **Cerrado para la suma** Sean los polinomios $p_1(t) = a_1t^2$ y $p_2(t) = a_2t^2$. El polinomio

  $$p_1(t) + p_2(t) = a_1t^2 + a_2t^2 = (a_1 + a_2)t^2$$

  Pertenece a U, ya que $(a_1 + a_2) \in \mathbb{R}$, y por lo tanto U es cerrado para la suma.
- **Cerrado para la multiplicación por escalar** Sea el polinomio $p(t) = at^2$ y el escalar $b \in \mathbb{R}$. El polinomio dado por

  $$bp(t) = b(at^2) = (ba)t^2$$

  Pertenece a U, ya que $ba \in \mathbb{R}$, y por lo tanto U es cerrado para la multiplicación por escalar.

Se concluye que U es un subespacio vectorial de $\mathbb{P}_2$.

P4. Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Determine si w pertenece a $\text{Col}\{A\}$. Determine si w pertenece a $\text{Nul}\{A\}$.

Sol: Notar que

$$\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por lo que $\mathbf{w} \in \text{Col}\{A\}$. Además

$$\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2(2) + 4(1) \\ -1(2) + 2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por lo que $\mathbf{w} \in \text{Nul}\{A\}$.

P5. [Propuesto].- Sea $A = \begin{pmatrix} 10 & -8 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Determine si w pertenece a $\text{Col}\{A\}$. Determine si w pertenece a $\text{Nul}\{A\}$.

P6. Considere la función $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definida como:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix}$$

a) Muestre que T es lineal.

Sol: Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^4$ tales que $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1, z_1, w_1)$, $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2, z_2, w_2)$, por lo que $T(\mathbf{v}_1)$ y $T(\mathbf{v}_2)$ resultan en

$$T(\mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ y_1-z_1 \\ x_1+z_1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} x_2+y_2 \\ y_2-z_2 \\ x_2+z_2 \end{pmatrix}$$

Luego, al aplicar la transformación T a $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$

$$T(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} (x_1+x_2)+(y_1+y_2) \\ (y_1+y_2)-(z_1+z_2) \\ (x_1+x_2)+(z_1+z_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ y_1-z_1 \\ x_1+z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2+y_2 \\ y_2-z_2 \\ x_2+z_2 \end{pmatrix} = T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2)$$

Luego, sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4, \mathbf{v} = (x, y, z, w)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Notar que

$$T(\lambda\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \lambda x+\lambda y \\ \lambda y-\lambda z \\ \lambda x+\lambda z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(x+y) \\ \lambda(y-z) \\ \lambda(x+z) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix} = \lambda T(\mathbf{v})$$

Se concluye que T es lineal.

b) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Nul}\{T\}$.

Sol: Sea $\mathbf{v} \in \mathrm{Nul}\{T\}$, tal que $\mathbf{v} = (x, y, z, w)$. Dado que $\mathbf{v} \in \mathrm{Nul}\{T\}$, $\mathbf{v}$ debe cumplir que

$$T(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por lo que

$$\begin{aligned} x+y=0 &\implies y=-x \\ y-z=0 &\implies z=y \\ x+z=0 &\implies z=-x \end{aligned}$$

Luego

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ -x \\ w \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

De esta forma $\mathrm{Nul}\{T\} = \mathrm{Gen}\{(1, -1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.

c) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Im}\{T\}$.

Sol: Sea $\mathbf{k} \in \mathrm{Im}\{T\}$, es decir, existe $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$, $\mathbf{v} = (x, y, z, w)$ tal que

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{k} = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

De esta forma $\mathrm{Im}\{T\} = \mathrm{Gen}\{(1,0,1),(1,1,0),(0,-1,1)\}$

d) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Sol: Notar que $\mathrm{Nul}\{T\} \neq \{\mathbf{0}\}$ por lo que T no es inyectiva. Además, $(1,1,1) \in \mathbb{R}^3$ no pertenece a $\mathrm{Im}\{T\}$, pues no existe $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ tal que

$$\begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esto pues, si

$$\begin{cases} x+y=1 \\ y-z=1 \\ x+z=1 \end{cases} \implies \begin{cases} x+y=1 \\ x+y=2 \end{cases} \implies x+y = x+y-1 \Rightarrow 0 = -1 \text{ (absurdo)}$$

Así, T no es sobreyectiva.

e) Calcule la matriz A_T asociada a T.

Sol: La matriz $A_T \in \mathbb{R}^{3\times 4}$ se calcula como $A_T = [T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), T(\mathbf{e}_3), T(\mathbf{e}_4)]$, donde $\mathbf{e}_i$ es el vector que tiene solo 0's y un 1 en la i-ésima componente.

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Luego, la matriz A_T está dada por

$$A_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

P7. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Si se sabe que:

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) Dado el vector (x_1, x_2, x_3) determine el valor de $T(x_1, x_2, x_3)$

Sol: Notar que el vector $v = (x_1, x_2, x_3)$ se puede descomponer de la siguiente forma

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$$

Luego, se aplica T al vector v, considerando que T es una transformación lineal

$$T(v) = x_1T(e_1) + x_2T(e_2) + x_3T(e_3) = x_1\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x_3\\x_2-3x_3\\x_2\end{pmatrix}.$$

Nota: Una forma equivalente de este desarrollo es armar la matriz estándar de representación de la transformación lineal y multiplicar por el vector v.

b) Encuentre una matriz A tal que para todo $v \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $Av = T(v)$

Sol: La matriz estándar A de la transformación lineal T se forma usando los vectores imagen de la base estándar como sus columnas:

$$A = \begin{bmatrix}T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & T(\mathbf{e}_3)\end{bmatrix}$$

Sustituyendo los vectores columna: $A = \begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

c) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Sol: La matriz estándar de la transformación $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es:

$$A = \begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Una transformación lineal T es **inyectiva** si y solo si $\mathrm{Nul}(T) = \{\mathbf{0}\}$.

Entonces, se analiza la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \implies \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

De este sistema homogeneo, dado que existe una variable libre, (x_1), el sistema tiene infinitas soluciones, que no necesariamente es el 0 vector. Por lo tanto, $\mathrm{Nul}(T) \neq \{\mathbf{0}\}$. Luego T no es inyectiva.

Para la Sobreyectividad, una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es **sobreyectiva** si y solo si la **dimensión de su imagen**, $\dim(\mathrm{Im}(T))$ o $\mathrm{rango}(A)$ es igual a la dimensión del codominio $(m = 3)$.

- El **rango** de la matriz A es el número de pivotes (filas no nulas en la forma escalonada).

$$A = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

- La matriz A tiene dos pivotes (en las columnas 2 y 3). Por lo tanto, $\mathrm{rango}(A) = 2$.
- La dimensión del codominio es $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

Como $\mathrm{rango}(A) = 2 \neq 3$, el **espacio imagen** es solo un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2 (un plano). Finalmente T **no es sobreyectiva**.

Definición 1 (Espacio Vectorial) Un conjunto no-vacío V se dice **espacio vectorial** si cuenta con dos operaciones, llamadas **suma** y **ponderación por escalar**, que para todo $u, v, w \in V$ y para todo $c, d \in \mathbb{R}$, se verifican los siguientes axiomas:

1. $u + v \in V$.
2. $u + v = v + u$.
3. $(u + v) + w = u + (v + w)$.
4. Existe un elemento **cero**, $0 \in V$, tal que para todo $u \in V$, $u + 0 = u$.
5. Para todo $u \in V$, existe un elemento $-u \in V$ tal que $u + (-u) = 0$.
6. $cu \in V$.
7. $c(u + v) = cu + cv$.
8. $(c + d)u = cu + du$.
9. $c(du) = (cd)u$.
10. $1u = u$.

Definición 2 (Subespacio Vectorial). Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto H de V se dice **subespacio vectorial** de V si cumple que:

1. H es **no-vacío** (tiene al menos un elemento, típicamente se verifica si $0 \in H$).
2. H es **cerrado para suma de vectores**: Para todo $u, v \in H$ se tiene que $u + v \in H$.
3. H es **cerrado para la ponderación por escalar**: Para todo $u \in H$ y todo $r \in \mathbb{R}$, se tiene que $ru \in H$.

Definición 3. Sean los vectores $v_1, ..., v_p \in V$. El conjunto $V = \text{Gen}\{v_1, ..., v_p\}$ es también un subespacio vectorial de V.
Definición 4. Sea V un espacio vectorial y H un subespacio vectorial de V. Entonces H es a su vez un espacio vectorial.
Definición 5 (Espacio Nulo). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio nulo de A como

$$\text{Nul}(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

$\text{Nul}(A)$ es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo $Ax = 0$.
Definición 6 (Espacio Columna). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio columna de A como $\text{Col}(A)$ coincide con el espacio generado por las columnas de A.
Definición 7 Sea A una matriz de $m \times n$. $\text{Nul}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\text{Col}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$.
Definición 8. (Suma de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se define el conjunto suma de W_1 mas W_2, denotado por $W_1 + W_2$ como

$$W_1 + W_2 = \{w = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

Definición 9. (Suma directa de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se dice que su suma es directa ssi $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ y se denota por $W_1 \oplus W_2$.
Definición 10 (Transformación Lineal). Sea E, F espacios vectoriales. Se dice que $L : E \to F$ es una **transformación lineal** si para cada $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

1. $L(x+y) = L(x) + L(y)$
2. $L(\lambda x) = \lambda L(x)$

Definición 11. Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Entonces $L(\mathbf{0}_E) = \mathbf{0}_F$, donde $\mathbf{0}_E \in E$ y $\mathbf{0}_F \in F$ son los 0 de E, F respectivamente.

Definición 12 (Núcleo). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define el **núcleo, kernel** o espacio nulo de L como

$$\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Nul}(L) := \{x \in E : L(x) = \mathbf{0}\}$$

Definición 13 (Imagen). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define la **imagen** o **rango** de L como

$$\mathrm{Im}(L) = \mathrm{Ran}(L) := \{y \in F : \exists x \in E, L(x) = y\}$$

Definición 14 (Inyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es inyectiva si para cada $x, y \in E$, si $L(x) = L(y)$ entonces $x = y$. Equivalentemente, si $\mathrm{Nul}\{L\} = \{\mathbf{0}\}$.

Definición 15 (Sobreyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es sobreyectiva si para cada $w \in F$ existe $v \in V$ tal que $L(v) = w$. Equivalentemente, si $\mathrm{Im}\{L\} = F$.